

Microeconomía II: elasticidad y aplicaciones

*Saber que el precio sube no es bastante.
Hace falta saber **cuánto** se mueve la
cantidad cuando lo hace, **quién**
soporta realmente el cambio y **cuánto
bienestar** queda destruido por el camino.
La elasticidad pone número a esas
preguntas.*

El marco de la unidad



SABERES BÁSICOS

- Bloque B: elasticidad y sus aplicaciones.
- Bloque B: ingreso total, impuestos indirectos e incidencia.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Analizar los mercados con los modelos de oferta y demanda y la elasticidad.



EL CASO

Suben el impuesto un 15 % y recaudan un 3 % más

Un caso hipotético. El Gobierno sube el impuesto especial sobre el tabaco esperando recaudar más y, de paso, reducir el consumo. El consumo cae moderadamente, pero menos de lo previsto. Y la recaudación, en lugar de crecer un 12-15 %, crece solo un 3 %. La diferencia entre la previsión y el resultado no se explica solo por la elasticidad del consumidor.

Si subes el impuesto a un producto, ¿siempre recaudas más? ¿De qué depende?



§ 1

La elasticidad-precio de la demanda

Que la cantidad caiga cuando sube el precio es trivial. La pregunta interesante es cuánto cae en relación a cuánto ha subido.



El método del punto medio, y por qué se usa

$$E = (\Delta Q / Q_m) / (\Delta P / P_m)$$

DONDE

ΔQ , ΔP Variación absoluta de cantidad y de precio entre los dos puntos.

Q_m , P_m Media de los dos valores de cantidad y de precio, no el inicial.

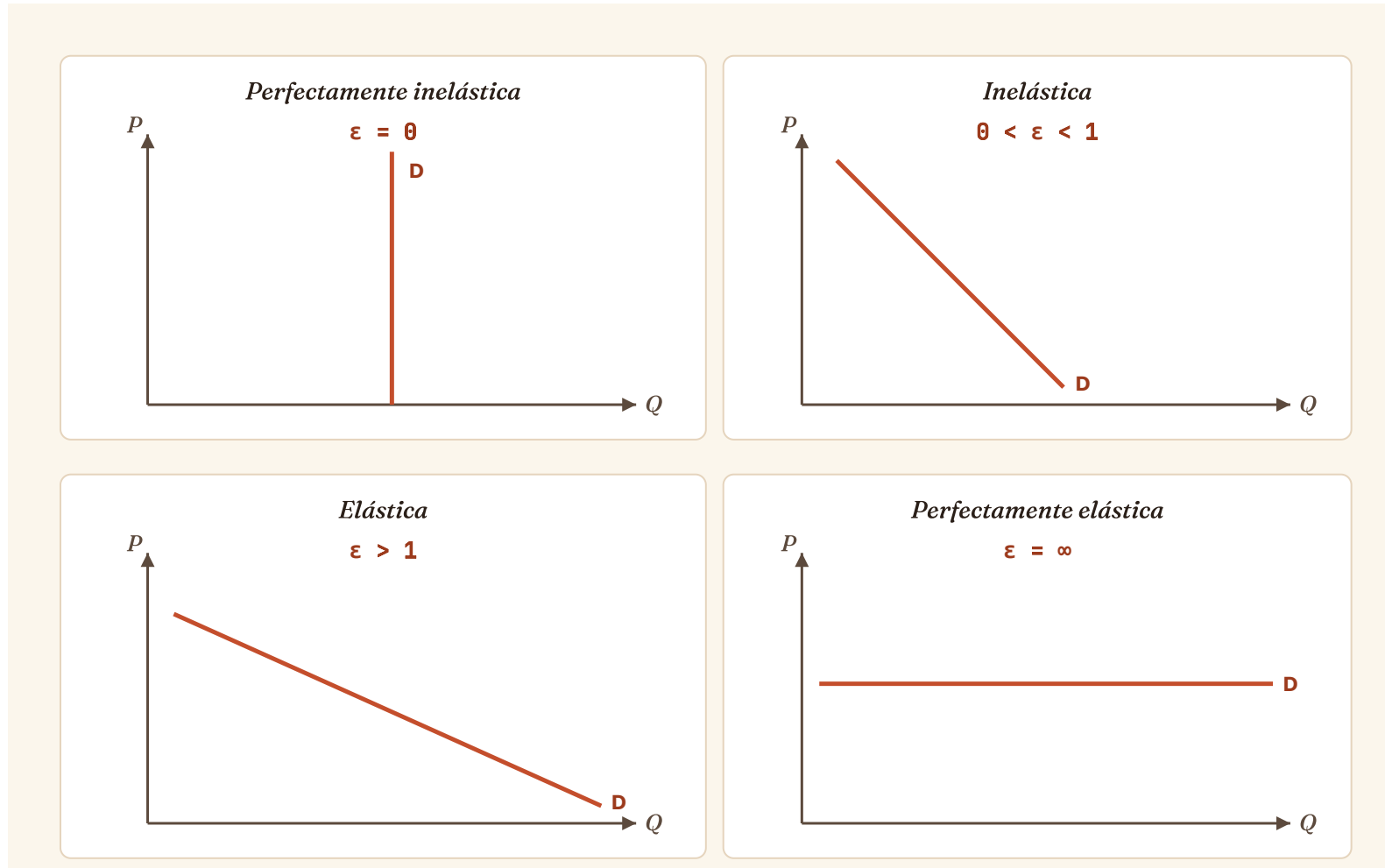
$|E|$ Se compara con la unidad: por encima es elástica, por debajo inelástica.

EJEMPLO

Dividir entre el valor inicial da resultados distintos al subir y al bajar el precio. Con la media, mover el precio de 10 a 12 da la misma elasticidad que de 12 a 10.

EL GRÁFICO

Los cuatro casos extremos de la elasticidad-precio de la demanda, de la vertical perfecta a la horizontal.



Cómo se clasifica una demanda

- Elástica ($|E| > 1$): la cantidad reacciona más que proporcionalmente. Lujos, restaurantes, viajes.
- Inelástica ($|E| < 1$): reacciona menos que proporcionalmente. Pan, electricidad, agua, tabaco a corto plazo.
- Unitaria ($|E| = 1$): la variación de la cantidad coincide con la del precio. Caso teórico de referencia.
- Perfectamente inelástica ($E = 0$): curva vertical. Un medicamento vital en un horizonte muy corto.
- Perfectamente elástica ($E \rightarrow \infty$): curva horizontal. Trigo a granel en un mercado mundial.



El ejemplo de manual de demanda inelástica

La gasolina sube y la gente sigue echando depósito. A corto plazo cuesta cambiar de coche, de trayecto o de hábitos.
profedeconomia.es

Foto: Benjamín Núñez González, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Cuatro factores explican casi toda la diferencia



- 01 Sustitutos cercanos: una marca concreta de yogur es muy elástica; el yogur en general, mucho menos.
- 02 Peso en el presupuesto: un 10 % más de sal no se nota; un 10 % más de alquiler obliga a recortar.
- 03 Necesidad o lujo: comer es inelástico, ir a un restaurante de moda es elástico.
- 04 Horizonte temporal: a corto plazo cuesta adaptarse, así que casi toda elasticidad crece con el tiempo.



Cinco elasticidades que conviene tener en la cabeza

BIEN O SERVICIO	E APROX.	CLASIFICACIÓN
Pan y cereales	0,2	Muy inelástico
Electricidad doméstica	0,3	Inelástico
Tabaco a corto plazo	0,4	Inelástico
Restaurantes	1,5	Elástico
Marcas concretas de cereal	3,0	Muy elástico

Cuanto más necesario y menos sustituible, más cerca del 0. Cuanto más prescindible o sustituible, más por encima del 1.

Qué le pasa al ingreso total cuando mueves el precio

$$IT = P \cdot Q$$

DONDE

IT Ingreso total: lo que entra por las ventas.

P Precio unitario, que sube cuando lo subes.

Q Cantidad vendida, que cae cuando el precio sube.

EJEMPLO

Con demanda inelástica manda el precio y el ingreso sube; con demanda elástica manda la cantidad y baja. Las rebajas funcionan porque la moda es elástica; el tabaco no lo es.



Ejercicio 5.1 · Elasticidad por el método del punto medio

Una panadería de Valencia vende su pan de masa madre a 3,00 €/barra y despacha 400 barras al día. Sube el precio a 3,60 € y las ventas caen a 360 barras. Calcula la elasticidad por el método del punto medio, clasifica la demanda y decide si acertó al subir el precio.

1. $\Delta Q = -40$ sobre una media de 380 barras: -10,53 %.
2. $\Delta P = +0,60$ € sobre una media de 3,30 €: +18,18 %.
3. $E = -10,53 / 18,18 = -0,58$, es decir 0,58 en valor absoluto.
4. Como $|E| < 1$, la demanda es inelástica.
5. IT antes $3,00 \times 400 = 1.200$ €/día; después $3,60 \times 360 = 1.296$ €. Acertó.
6. Cautela: si siguiera subiendo, los clientes encontrarían sustitutos y la elasticidad crecería.



§ 2

Las otras dos elasticidades de la demanda

La misma idea aplicada a la renta del consumidor y al precio de otro bien.

Elasticidad-renta: qué pasa cuando el país se enriquece



Bien normal ($E_y > 0$)

Al subir la renta se demanda más. La mayoría de los bienes lo son, y dentro de ellos se distinguen dos casos.

De primera necesidad ($0 < E_y < 1$)

La cantidad sube con la renta, pero menos que proporcionalmente. Pan, leche, electricidad básica.

De lujo ($E_y > 1$)

Sube más que proporcionalmente. Restaurantes, viajes internacionales, automóviles de gama alta.

Bien inferior ($E_y < 0$)

Al subir la renta se consume menos. Marcas blancas de bajo nivel, o las lentejas en países que se enriquecen.

Elasticidad cruzada: el signo lo dice todo



Sustitutos ($E_{xy} > 0$)

Si sube el precio de Y, los consumidores se pasan a X y su demanda aumenta. Café e infusiones, mantequilla y margarina, taxi y VTC.

Complementarios ($E_{xy} < 0$)

Si sube el precio de Y se consume menos Y y también menos X, porque van juntos. Coches y gasolina, consolas y videojuegos.

Independientes ($E_{xy} \approx 0$)

Los dos bienes no se afectan. Pan y zapatos. Las autoridades de competencia usan esta elasticidad para definir mercados relevantes.

Los bienes Giffen, la excepción que casi nunca se ve

Son bienes inferiores que ocupan una parte tan grande del presupuesto que, al encarecerse, el hogar ya no puede permitirse alternativas mejores y acaba comprando más del mismo bien que ha subido. Giffen los describió a finales del XIX con el pan en familias inglesas pobres, con evidencia dudosa. Las estimaciones modernas son las de Jensen en la China rural.

La paradoja existe, pero exige condiciones extremas. En una economía como la española no se observa.



§ 3

Excedentes y bienestar

Para juzgar si una intervención mejora o empeora un mercado hace falta medir bienestar, no solo precios y cantidades.

Las dos mitades del excedente total



DEL CONSUMIDOR

- Cada uno tiene una disposición máxima a pagar antes de quedarse sin el bien
- La curva de demanda es la suma ordenada de esas disposiciones
- Pero en el mercado todos pagan lo mismo: el precio de equilibrio
- Es el área entre la curva de demanda y ese precio

DEL PRODUCTOR

- Cada empresa tiene un coste marginal mínimo al que aceptaría vender
- La curva de oferta es la suma ordenada de esos costes
- Y todas venden también al mismo precio de equilibrio
- Es el área entre ese precio y la curva de oferta



CONCEPTO CLAVE

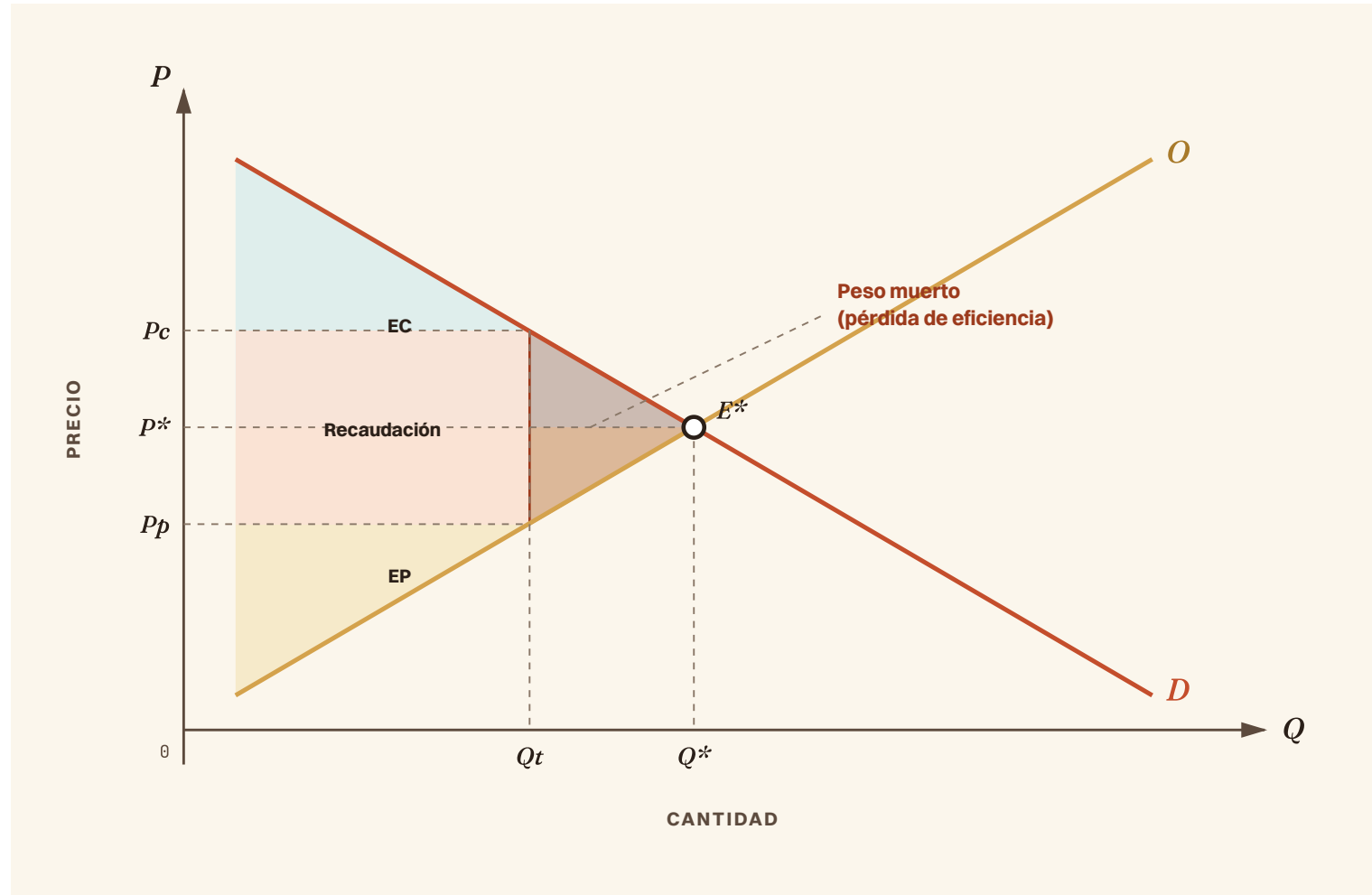
El peso muerto no es una transferencia

El primer teorema del bienestar dice que, sin fallos de mercado, el equilibrio competitivo maximiza el excedente total. Cualquier desviación —un precio impuesto, un impuesto, un monopolio— lo reduce. La parte que se destruye y no capta nadie es el peso muerto. No es dinero que pase del consumidor al Estado, sino valor que no se crea porque no llegan a producirse intercambios beneficiosos.

Añí está la diferencia entre repartir la tarta de otra manera y hacer la tarta más pequeña.

EL GRÁFICO

El impuesto abre una cuña entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor, y encoge la cantidad.





§ 4

Aplicaciones al mundo real

Precios máximos, precios mínimos e impuestos, los tres con la elasticidad decidiendo el resultado.



El Mietendeckel berlinés, anulado en 2021

Berlín aprobó un techo a los alquileres en 2020 que el Constitucional alemán tumbó al año siguiente por

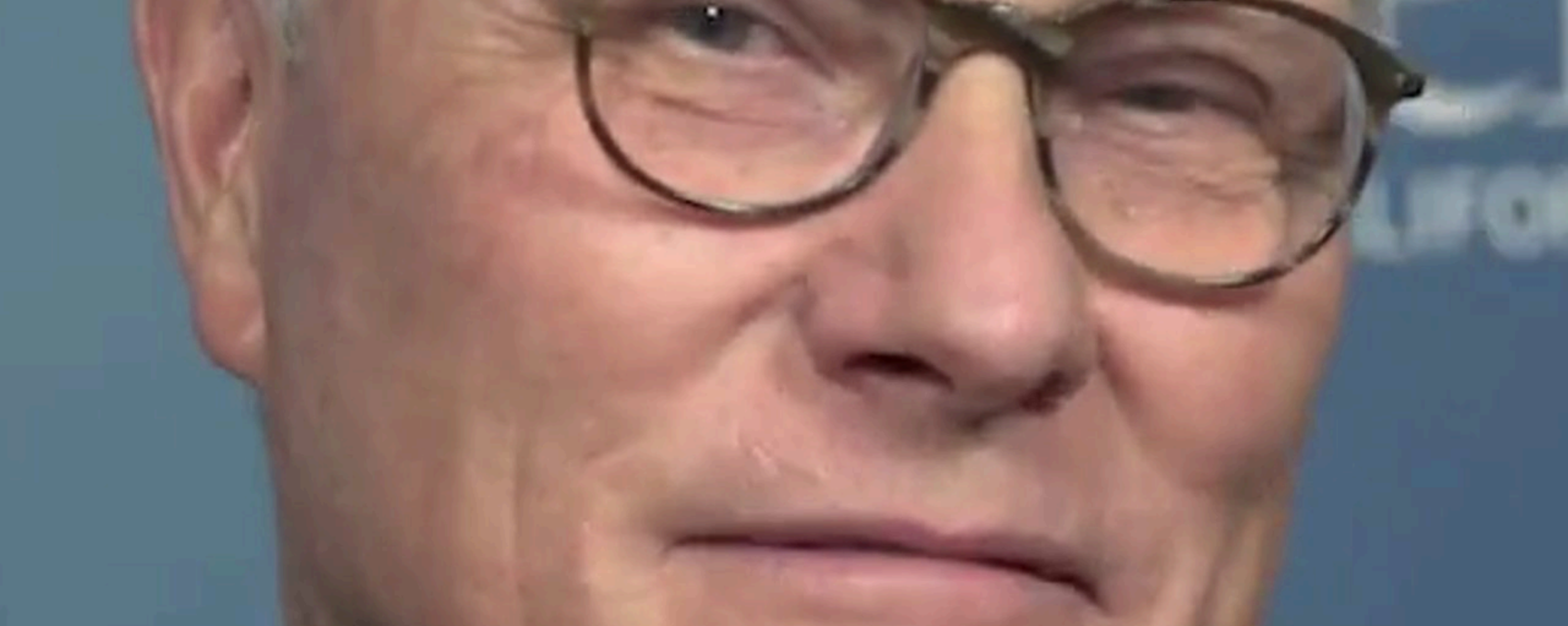
competencias.
profedeconomia.es

Foto: Leonhard Lenz, CC0 (dominio público) vía Wikimedia Commons

Qué produce un precio máximo por debajo del equilibrio



- La cantidad demandada aumenta y la ofrecida disminuye, así que aparece escasez.
- Quien consigue comprar al precio bajo gana excedente; quien no lo consigue lo pierde entero.
- El excedente del productor cae siempre, sin excepción.
- Aparece peso muerto: hay intercambios beneficiosos para ambas partes que ya no se producen.
- Y los efectos secundarios típicos: listas de espera, mercados negros y deterioro de la calidad.



David Card, Nobel 2021

Su estudio con Krueger sobre Nueva Jersey (1994) encontró efectos muy pequeños del salario mínimo sobre el empleo.

profedeconomia.es

Foto: UC Berkeley (Roxanne Makasdjian y Alan Toth), CC BY 3.0 vía Wikimedia Commons

Y qué produce un precio mínimo, aplicado al salario



- Las empresas demandan menos trabajo a ese salario y más personas quieren entrar al mercado.
- Aparece excedente de oferta: paro entre quienes están alrededor del mínimo.
- Quienes mantienen el empleo ganan más; el excedente de las empresas cae.
- Hay peso muerto si la demanda de trabajo es bastante elástica: ahí está todo el debate.
- El SMI español pasó de 735,90 € en 2018 a 1.221 € en 2026: un 66 % en ocho años.



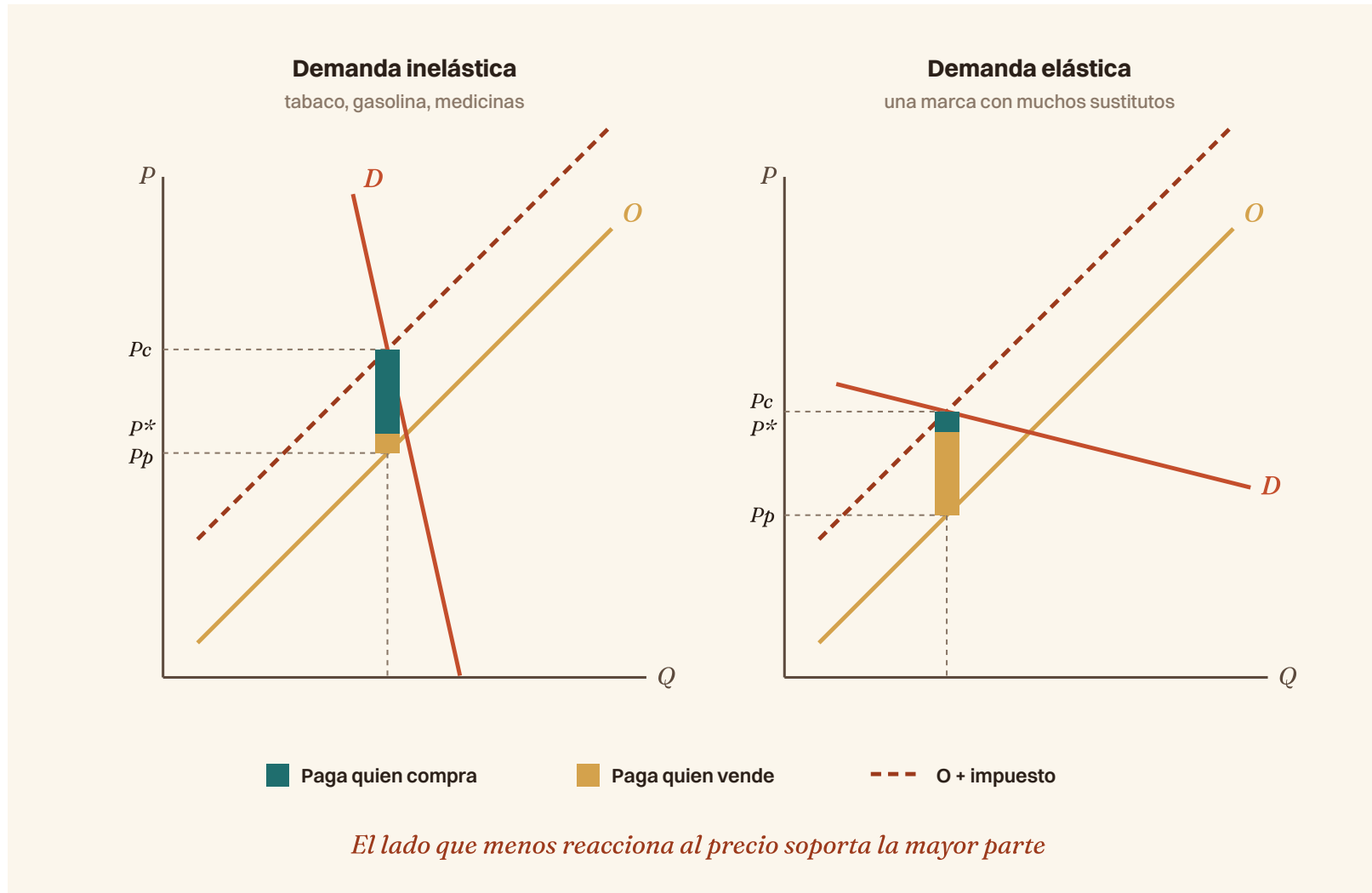
PRINCIPIO DE INCIDENCIA

Quién paga el impuesto no lo decide la ley

El reparto de un impuesto entre consumidores y productores no depende de a quién se lo cobre la administración, sino de las elasticidades. Si la demanda es más inelástica que la oferta, el consumidor soporta la mayor parte, como en el tabaco. Si la oferta es la más inelástica, la carga recae sobre el productor. Y cuanto más inelástico sea el mercado, menor será el peso muerto, porque la cantidad apenas cae.

Por eso los impuestos sobre el tabaco recaudan mucho destruyendo poca eficiencia.

La ley dice quién ingresa el impuesto; la elasticidad, quién lo paga





Ejercicio 5.2 · Excedentes y peso muerto de un impuesto

En un mercado de tabaco simplificado, la demanda es $P = 22 - 0,07 \cdot Q$ y la oferta $P = 2 + 0,03 \cdot Q$, con Q en miles de cajetillas al día. El Gobierno introduce un impuesto de 1 €/cajetilla. Calcula el equilibrio antes y después, el reparto de la carga, la recaudación y el peso muerto.

1. Equilibrio inicial: $22 - 0,07Q = 2 + 0,03Q$, $Q^* = 200$ mil y $P^* = 8$ €.
2. $EC = 200 \cdot (22-8)/2 = 1.400$; $EP = 200 \cdot (8-2)/2 = 600$. Excedente total: 2 millones €/día.
3. Con el impuesto la oferta pasa a $P = 3 + 0,03Q$: $Q_t = 190$ mil, $P_c = 8,70$ € y $P_p = 7,70$ €.
4. El consumidor paga 0,70 € más y el productor recibe 0,30 € menos: la demanda, más inelástica, carga el 70 %.
5. Recaudación = $1 \times 190 = 190$ mil €/día. Peso muerto = $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (200 - 190) = 5$ mil €/día.
6. Comprobación: $1.263,5 + 541,5 + 190 + 5 = 2.000$. Esos 5 mil € no los gana nadie.

—10 %

DE AZÚCAR COMPRADO EN
BEBIDAS

La Sugar Tax británica de 2018

Con un tramo cero por debajo de 5 g/100 ml, más del 50 % de los refrescos se reformularon para esquivar el impuesto. Recaudó unos 340 M£ al año, menos de lo previsto, precisamente porque funcionó (The Lancet, 2023).



Donde se ve el límite de la inelasticidad

La diferencia de precio con la península hace del tabaco un caso de manual de desplazamiento al circuito paralelo.

profedeconomia.es

Foto: CarlosVdeHabsburgo, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons



Un impuesto se cobra formalmente al fabricante de refrescos. ¿Quién acaba soportando la mayor parte de la carga?

A Siempre el fabricante, porque es quien lo ingresa en Hacienda

B Siempre el consumidor, porque el precio de venta sube

C Depende de las elasticidades: soporta más la parte cuya curva sea más inelástica

D Se reparte al 50 % por imperativo legal

Solución: C. La incidencia legal y la incidencia económica no coinciden. Quien puede reaccionar menos al cambio de precio —la parte más inelástica— acaba absorbiendo la mayor porción del impuesto, sobre quien lo cobre.



VUELVE AL CASO

La inelasticidad también tiene un límite

El tabaco tiene demanda inelástica, pero no infinitamente. En el caso, la subida del 15 % produce dos efectos a la vez: una caída leve del consumo legal y un desplazamiento al mercado paralelo —en España, el contrabando llega sobre todo desde Andorra, Gibraltar y el norte de África—. La recaudación crece solo un 3 % porque parte del consumo escapa del circuito fiscal.

Es la curva de Laffer aplicada a la fiscalidad indirecta. Y además se pierde el control sanitario del producto.



Antes de cerrar la unidad

- ☐ Sabrías calcular e interpretar las elasticidades precio, renta y cruzada de la demanda.
- ☐ Sabrías relacionar la elasticidad-precio con lo que le pasa al ingreso total.
- ☐ Sabrías calcular el excedente del consumidor y del productor en un mercado simple.
- ☐ Sabrías analizar precios máximos, precios mínimos e impuestos e identificar el peso muerto.
- ☐ Sabrías citar casos reales: alquiler con tope, salario mínimo, impuestos al tabaco y al azúcar.

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.